

Tablouri patratice

1. Ce este un tablou patrat

Un tablou patrat (matrice patratica) este o matrice care are acelasi numar de linii si coloane. Daca dimensiunea este n , matricea are forma $n \times n$.

2. Indicii si pozitiile speciale

Pentru o matrice patratica a de dimensiune n :

- diagonala principala: $a[i][i]$
- diagonala secundara: $a[i][n-1-i]$
- deasupra diagonalei principale: $j > i$
- sub diagonala principala: $j < i$

Exemplu:

Pentru matricea:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Diagonala principala: 1 5 9

Diagonala secundara: 3 5 7

3. Parcurgerea diagonalei principale

```
for(int i=0;i<n;i++)
    // a[i][i]
```

4. Parcurgerea diagonalei secundare

```
for(int i=0;i<n;i++)
    // a[i][n-1-i]
```

5. Zone ale matricii patratice

Matricea patratica este impartita in mai multe zone:

- triunghiul superior (deasupra diagonalei principale)
- triunghiul inferior (sub diagonala principala)
- cele patru colturi fata de diagonala secundara

Exemple de conditii

- $j > i$ -> deasupra diagonalei principale
- $j < i$ -> sub diagonala principala
- $i + j < n - 1$ -> deasupra diagonalei secundare
- $i + j > n - 1$ -> sub diagonala secundara

6. Exemple tipice de BAC

- suma elementelor de pe diagonale
- verificari de simetrie
- modificari in triunghiuri

- rotiri si transformari simple

7. Observatii importante

- diagonalele sunt definite doar pentru matrici patratice
- foloseste corect indicii i si j
- verifica dimensiunea n

8. Greseli frecvente

- folosirea diagonalei pe matrice nepatratica
- confuzia dintre diagonala principala si secundara
- conditii gresite pe i si j

9. Checklist de BAC

- stii ce inseamna matrice patratica
- stii formulele pentru diagonale
- recunosti zonele din matrice
- poti explica un exemplu numeric